

(3.1) Uvažujme dvě báze $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$ a označme Gramovu matici posloupnosti B_j vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu jako G_j (pro $j = 1, 2$). Ukažte, že následující podmínky jsou ekvivalentní:

- (a) existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$;
- (b) $G_1 = G_2$.

Začneme **a** => **b** :

Z předpokladu (a) víme, že existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$.

Matice G_1 a G_2 vypadají:

$$G_1 = \begin{pmatrix} \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle & \dots & \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_n \rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle \mathbf{u}_n, \mathbf{u}_1 \rangle & \dots & \langle \mathbf{u}_n, \mathbf{u}_n \rangle \end{pmatrix} \quad G_2 = \begin{pmatrix} \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle & \dots & \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_n \rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_1 \rangle & \dots & \langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_n \rangle \end{pmatrix}$$

Aby se matice rovnaly musí se rovnat všechny prvky na stejných pozicích.

Chceme tedy dokázat, že:

$$\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle \text{ pro } i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, n\}$$

Podle definice standardního skalárního součinu platí: $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T \mathbf{v}$ pro reálné vektory $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$.

Naši rovnost můžeme tedy přepsat jako:

$$\mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_j = \mathbf{v}_i^T \mathbf{v}_j$$

Z předpokladu máme: $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ dosadíme do rovnosti:

$$\mathbf{v}_i^T \mathbf{v}_j = (Q\mathbf{u}_i)^T Q\mathbf{u}_j = \mathbf{u}_i^T Q^T Q \mathbf{u}_j$$

Protože víme, že Q je ortogonální, tak podle tvrzení 8.82 bodu (2) platí $Q^T Q = I_n$.

Tedy:

$$\mathbf{u}_i^T (Q^T Q) \mathbf{u}_j = \mathbf{u}_i^T I_n \mathbf{u}_j = \mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_j$$

Což je přesně to, co jsme chtěli dokázat pro =>.

Pokračujeme s $\mathbf{b} \Rightarrow \mathbf{a}$:

Z předpokladu víme, že $G_1 = G_2$. Tedy víme, že platí:

$$\langle u_i, u_j \rangle = \langle v_i, v_j \rangle \text{ pro } i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, n\}$$

A chceme dokázat, že existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Qu_i = v_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$.

Tedy chceme dokázat, že pro nějaké Q platí:

$$\langle u_i, u_j \rangle = \langle Qu_i, Qu_j \rangle$$

Podle tvrzení 8.82 bodu (2) stačí dokázat, že $Q^*Q = I_n$.

Z předpokladu víme, že musí platit:

$$G_1 = U^T U = V^T V = G_2$$

Za matici Q si zvolíme matici přechodu mezi bází B_1 a B_2 .

Tedy pro matici platí:

$$Q(u_1 | \dots | u_n) = (v_1 | \dots | v_n)$$

$$QU = V$$

Protože B_1 je báze, znamená to, že je lineárně nezávislá a tedy matice U je regulární. Tedy existuje k ní matice inverzní tedy:

$$QUU^{-1} = VU^{-1}$$

$$* \quad \underline{Q = VU^{-1}}$$

Teď dokážeme, že $Q^*Q = I_n$.

$$\begin{aligned} Q^*Q &= (VU^{-1})^* (VU^{-1}) = (U^{-1})^T V^T V U^{-1} = \\ &= (U^{-1})^T U (U^{-1}) = (UU^{-1})^T (UU^{-1}) = \\ &= (I_n)^T (I_n) = \underline{\underline{I_n}} \end{aligned}$$

Tím jsme dokázali bod (2) tvrzení 8.82 - takže Q existuje a je ortogonální. Tím jsme dokázali i druhou implikaci.

